

Fractal Generative Models

https://arxiv.org/abs/2502.17437?utm_source=substack&utm_medium=email

1. Problem

- 기존 Generative Model은 성능 향상을 위해 모델 크기를 키우는 방식으로 발전했지만, 모델 구조가 복잡해지고 확장성에 한계 존재
- 자연 데이터는 작은 구조가 반복되는 **Fractal**(자기 유사성) 특징을 가지지만, 기존 생성 모델은 이러한 계층적 구조를 직접 활용하지 못함
- 생성 모델을 작은 단위로 분해하고 재귀적으로 확장할 수 있는 새로운 생성 구조 필요

2. Method

- Generative Model을 Atomic Generative Module(기본 생성 모듈) 단위로 추상화
- 작은 생성 모듈이 다른 생성 모듈을 반복적으로 호출하는 Recursive Architecture 설계
- 프랙탈처럼 동일한 구조가 여러 규모에서 반복되는 Self-Similar Architecture 구성
- Autoregressive Model을 기본 모듈로 활용하여 Fractal Generative Model 구현
-

3. Experiments & Results

- Pixel-by-Pixel Image Generation Task에서 성능 평가
- ImageNet 기반 이미지 생성 실험 진행
- 기존 Autoregressive Model 대비 높은 Likelihood Estimation 및 이미지 생성 품질 확인
- 작은 생성 모듈을 재귀적으로 조합하는 방식으로 새로운 Generative Modeling 방식 제시

4. Insight

- 핵심 기여
 - 기존처럼 하나의 거대한 모델을 확장하는 방식이 아닌, 작은 생성 모듈을 반복 조합하는 새로운 생성 모델 구조 제안
 - 자연 데이터의 계층적·반복적 특성을 모델 구조에 적용한 새로운 Generative Modeling 방법 제시
- 한계점
 - Autoregressive 기반 이미지 생성 중심으로 검증되어 Diffusion Model, Multimodal Model 등 다른 생성 모델 적용 가능성은 추가 검증 필요
 - 재귀 구조로 인해 계산 비용 증가 및 생성 결과 다양성 문제 존재
- 내가 가져갈 포인트
 - AI 모델 발전은 단순한 파라미터 증가뿐 아니라 효율적인 구조 설계도 중요함
 - 데이터가 가진 계층적 특징을 활용하면 더 확장성 높은 Foundation Model 설계 가능
 - 실제 AI 서비스 개발에서는 성능뿐 아니라 계산 비용, 확장성, 배포 효율까지 고려해야 함